

InstallScout – teknisk reference

Version **1.8.56**. Kort forløb: quickstart.md. Brugerforløbet står i vejledning.md. Denne fil beskriver motorer, kommandolinje og Microsoft Graph. PDF: InstallScout-reference.pdf.

InstallScout kører ikke installeren. Den læser filen, bygger en silent-kommando, pakker PSADT 4.1.8 til .intunewin og opretter en Win32-app.

1. Engines

En motor genkendes på byte-markører i filen, PE-sektioner og søskendefiler. Den motor med højest score vinder. `base_confidence` nedenfor er startværdien, før ekstra bevis lægges til.

Wrappers (7-Zip SFX, WinRAR SFX, IExpress, Self Extractor, ukendt EXE) pakkes ud lokalt, når den ydre fil ikke selv har en pålidelig silent-linje. Rene motorer som Inno, NSIS, Wacom og DDPM pakkes ikke ud. InstallScout medbringer 7-Zip Extra 7za til 7z-payloads, så system-7-Zip ikke er påkrævet.

`/install` sættes ikke på. Det er allerede standard for WiX Burn. `/norestart` sættes heller ikke på. Inno Setup beholder sin egen `/NORESTART`.

`{file}` er den citerede sti til installeren. `{product_code}` er MSI ProductCode. `{app}` er den installerede mappe, som PSADT kender ved afinstallation.

Id	Navn	Silent install	Alternativ	Afinstallation	Start
msi	Windows Installer (MSI)	<code>msiexec /i "{file}" /qn</code>	<code>msiexec /i "{file}" /qb</code>	<code>msiexec /x "{product_code}" /qn</code>	0.97
inno	Inno Setup	<code>"{file}" /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART /SP-</code>	<code>"{file}" /SILENT /NORESTART</code>	<code>"{app}\unins000.exe" /VERYSILENT /NORESTART</code>	0.95
wixburn	WiX Burn	<code>"{file}" /quiet</code>	<code>"{file}" /passive</code>	<code>"{file}" /uninstall /quiet</code>	0.93
ddpm	Dell Display and Peripheral Manager	<code>"{file}" /Silent</code>	<code>"{file}" /Silent /CreateDebugLog="%TEMP%\DDPM-install.log"</code>	<code>"{file}" /uninst /Silent</code>	0.93
advanced_installer	Advanced Installer	<code>"{file}" /exenoui /qn</code>	<code>"{file}" /exenoui /passive /qn</code>	<code>"{file}" /exenoui /x // /qn</code>	0.92
nsis	NSIS	<code>"{file}" /S</code>		<code>"{app}\uninstall.exe" /S</code>	0.90
wacom	Wacom Tablet Driver	<code>"{file}" /s</code>	<code>"{file}" /s /opt nowdc</code>	<code>"{file}" /s /u</code>	0.90
msix	MSIX / AppX	<code>Add-AppxPackage -Path "{file}"</code>	<code>Add-AppxProvisionedPackage -Online -PackagePath "{file}" -SkipLicense</code>		0.90
self_extractor	Self Extractor	høstet, ellers indre setup		<code>/uninst</code> eller <code>/uninstall</code> når det findes	0.88
bitrock	BitRock InstallBuilder	<code>"{file}" --mode unattended --unattendedmodeui none</code>			0.88
install4j	install4j	<code>"{file}" -q</code>			0.85
installaware	InstallAware	<code>"{file}" /s</code>			0.80
sevenzip_sfx	7-Zip SFX	<code>"{file}" -y</code>			0.80
qt_installer	Qt Installer Framework	<code>"{file}" --silent --accept-licenses</code>			0.80
installshield	InstallShield	<code>"{file}" /s /v"/qn"</code>	<code>"{file}" /s /sms</code>		0.78
winrar_sfx	WinRAR SFX	<code>"{file}" /S</code>			0.75

squirrel	Squirrel	"{file}" -- silent			0.72
clickonce	ClickOnce	ingen pålidelig silent- linje			0.70
iexpress	IEExpress	"{file}" /Q			0.70
wise	Wise Installer	"{file}" /s			0.65

Særlige regler

- **NSIS.** /S skal være stort. /D= skal stå sidst og uden citationstegn.
- **Inno.** /S er ikke silent her. /NORESTART er Innos egen switch og bliver stående.
- **InstallShield.** Nyere wrappers sender /qn videre med /v"/qn". Ældre InstallScript kan kræve en optaget setup.iss (/r, derefter /s /f1).
- **WiX Burn.** /quiet er silent. /install udelades, fordi install er default.
- **Advanced Installer.** /S og /VERYSILENT giver typisk *Invalid command line*.
- **DDPM.** /Silent er ikke InstallShield /s /v"/qn".
- **Wacom.** Den downloadede fil er en 7-Zip SFX, men silent er /s på EXE'en, ikke -y.
- **Self Extractor.** Ydre /sAll, --silent eller /silent beholdes. Adobe-kæden bliver "fil" /sAll /rs /rps /msi /quiet, når /sAll eller /rps står i filen. Uden ydre silent-flag udpakkes den indre MSI/EXE.
- **Squirrel.** Installerer som regel per bruger. Context bliver User.
- **ClickOnce.** Ingen silent-skabelon. Intune-pakning er ikke et pålideligt mål.
- **MSIX.** Detection bruger pakkenavn, ikke product code.

Foreslåede switche

Op til 10 forslag. Først flag fundet i filen (/analytics no, /sso no og andre navn yes|no), derefter motorens valgfrie flag. /install og /norestart foreslås ikke. Et flueben sætter switchen på silent-linjen og gør den lokale .intunewin ugyldig, så pakken skal bygges igen.

Motor	Forslag ud over det, filen selv nævner
MSI	ALLUSERS=1, REBOOT=ReallySuppress, /l*v "%TEMP%\install.log"
Inno	/NORESTARTAPPLICATIONS, /LOG="%TEMP%\install.log", /MERGETASKS=!desktopicon
NSIS	/NCRC
InstallShield	/f2"%TEMP%\install.log"
WiX Burn	/log "%TEMP%\install.log"
Advanced Installer	/exenoupdates
Wise	/l="%TEMP%\install.log"
DDPM	/TelemetryConsent=false, /HeadlessMode=true, /CreateDebugLog=%TEMP%\DDPM.log, /TurnOfffCA
Wacom	/opt nowdc

Detection i forhold til motor

Detection.ps1 skriver til STDOUT og afslutter med kode 0, når appen er installeret. Tom STDOUT betyder ikke installeret. Scriptet kaster ikke.

Kilde	Match
MSI ProductCode, eller en GUID i afinstallationskommandoen	Den nøgle i Uninstall, og version >=
EXE uden product code	DisplayName, Publisher og version >=
MSIX	Pakkenavn, og version når den kendes

Et efterstillet Installer, Setup, Bootstrapper eller Driver må mangle i DisplayName. Logi Options+ Installer matcher Logi Options+, og Wacom Tablet Driver matcher Wacom Tablet. Nøglenavn

tæller også. En nøgle der hedder produktet, tæller selv om DisplayName, udgiver og version mangler, når nøglen i øvrigt har indhold. Et udfyldt felt skal stadig matche. Et generisk restord som Advanced bruges ikke. Selskabsendelser ignoreres, så `Logitech, Inc.` matcher `Logitech`. Version sammenlignes numerisk. Samme version og nyere tæller. Ældre gør ikke. En bindestregsrevision som `6.4.14-1` er opfyldt af både `6.4.14-1` og `6.4.14`.

Nøgler der læses: HKLM og HKCU under `SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall`, i både 32-bit- og 64-bit-visningen. Det gælder også, når scriptet selv kører som 32-bit.

2. CLI

`InstallScoutPortable.exe` uden argumenter åbner GUI. En frossen EXE åbner også GUI, medmindre et CLI-flag er sat. Fra kilde er `python -m installscout` det samme.

Et af disse flag tvinger CLI, også uden `--cli`: `--json`, `--out`, `--psadt`, `--intune`, `--online`, `--sihq`, `--publish-intune`, `--switches`, `--icon`, `--supersede`, `--supersede-id`.

Flag	Betydning
<code>paths</code>	Filer eller mapper. Endelser: <code>.exe</code> , <code>.msi</code> , <code>.com</code> , <code>.msix</code> , <code>.appx</code> , <code>.msixbundle</code> , <code>.appxbundle</code>
<code>--gui</code>	Åbn GUI, også når der er stier
<code>--cli</code>	Tving tekstoutput
<code>--json</code>	Skriv analysen som JSON på stdout
<code>--out PATH</code>	Skriv samme JSON til en fil
<code>--psadt DIR</code>	Skriv PSADT-kilde, uden <code>.intunewin</code>
<code>--intune DIR</code>	Skriv <code>.intunewin</code> , PSADT-kilde, <code>Intune.txt</code> og <code>Detection.ps1</code>
<code>--no-copy-installer</code>	Lad installeren ligge, hvor den er. Pakken peger på den oprindelige sti
<code>--publish-intune</code>	Opret Win32-appen. Kræver <code>--intune</code>
<code>--icon PATH</code>	PNG, JPEG, GIF, ICO eller BMP til <code>largeIcon</code> . Uden flag bruges ikon fra EXE eller en søskendefil
<code>--supersede update replace</code>	Supersedence mod ældre Win32-apps med beslægtet navn. Højest 10
<code>--supersede-id GUID</code>	Gentages. Brug kendte app-id'er i stedet for navnesøgning
<code>--tenant ID</code>	Tom betyder organizations
<code>--client-id ID</code>	Tom betyder Microsoft Graph PowerShell
<code>--online</code>	WinGet og Chocolatey. Kun produktnavn og vendor sendes
<code>--sihq</code>	Åbn navnesøgning på <code>silentinstallhq.com</code> . Kommandoen overskrives ikke
<code>--switches TEXT</code>	Tilføj argumenter til silent-linjen på alle filer i kørslen
<code>--lang en da</code>	Sprog for CLI-tekst. GUI husker sit eget valg
<code>-r / --recursive</code>	Søg mapper rekursivt. Det er standard
<code>--no-recursive</code>	Kun den angivne mappe
<code>--version</code>	Skriv version og afslut

Exitkode 0 er succes. Exitkode 2 bruges, når der ikke er nogen understøttet fil, `--publish-intune` mangler `--intune`, eller `--icon` ikke kan læses.

```
.\InstallScoutPortable.exe --cli .\setup.exe
.\InstallScoutPortable.exe --cli .\setup.exe --online
.\InstallScoutPortable.exe --cli .\setup.exe --switches "/LOG=C:\logs\app.log" --json --out
.\analysis.json
.\InstallScoutPortable.exe --cli .\setup.exe --intune C:\out\intune
.\InstallScoutPortable.exe --cli .\setup.exe --intune C:\out\intune --publish-intune --icon
.\logo.png --supersede update
.\InstallScoutPortable.exe --cli .\setup.exe --intune C:\out\intune --publish-intune --
supersede replace --supersede-id <app-guid>
```

--json er en liste af analyseobjekter: sti, motor, confidence, kommandoer, høstede switche, option_flags, VersionInfo, MSI-egenskaber og noter. Den første kommando med formål `silent_install` er den anbefalede linje.

Intune-installationslinjen i portalen er altid PSADT, ikke den rå silent-kommando:

```
.\Invoke-AppDeployToolkit.exe -DeploymentType Install -DeployMode Silent
.\Invoke-AppDeployToolkit.exe -DeploymentType Uninstall -DeployMode Silent
```

setupFilePath er `Invoke-AppDeployToolkit.exe`.

3. Graph

Win32-felterne `detectionRules`, `displayVersion` og `maxRunTimeInMinutes` findes på Graph **beta**, ikke på v1.0. App-kald går derfor til `https://graph.microsoft.com/beta`. GET /me til whoami går til `https://graph.microsoft.com/v1.0`.

Login

OAuth 2.0 authorization code med PKCE. Device code bruges ikke. En lokal HTTP-lytter på `http://localhost:<port>/` tager koden. Browseren åbnes i Edge-arbejdsprofilen, når den kan genkendes.

Authority	<code>https://login.microsoftonline.com/{tenant}/oauth2/v2.0/authorize</code> og <code>/token</code>
Standard-tenant	<code>organizations</code>
Standard-klient	<code>14d82eec-204b-4c2f-b7e8-296a70dab67e</code> (Microsoft Graph PowerShell, offentlig klient)
Scopes	<code>DeviceManagementApps.ReadWrite.All, User.Read, offline_access, openid, profile</code>
Tokenfil	<code>%LOCALAPPDATA%\InstallScout\graph.json</code> , Windows DPAPI for den aktuelle bruger (ISC1). Bundet til tenant og Client ID. Klartekst slettes.
Fornyelse	Refresh-token. Et 401 prøves én gang efter refresh. Udløbet session sletter tokenfilen. En anden tenant eller et andet Client ID genbruger ikke sessionen

Eget Client ID skal være en public client med redirect `http://localhost` og samme tilladelse. InstallScout opretter ikke en app-registrering. Den bruger, der logger på, skal kunne oprette Win32-apps. Entra-rolle Intune Administrator, eller Intune-rolle Application Manager, dækker det. Tenant skal stadig have admin-consent for `DeviceManagementApps.ReadWrite.All`.

Opret og upload

1. POST `/deviceAppManagement/mobileApps` med `#microsoft.graph.win32LobApp`.
2. POST `.../microsoft.graph.win32LobApp/contentVersions`.
3. POST `.../contentVersions/{version}/files` med krypteret størrelse og ukrypteret størrelse.
4. Poll filen, til `azureStorageUri` findes.
5. PUT den krypterede blob i bidder på 6 MiB.
6. POST `.../files/{id}/commit` med `fileEncryptionInfo`.
7. PATCH appen med `committedContentVersion`.

Hvis upload eller commit fejler, slettes den nye app. Supersedence kører bagefter og sletter ikke appen, hvis den fejler.

Kryptering er den samme form som Microsoft Win32 Content Prep: AES-CBC, 256-bit nøgle, HMAC-SHA256, `ProfileVersion1`, digest SHA256. Nøgle, IV, MAC og digest sendes i commit. Selve installeren sendes ikke under online-opslag, kun i den krypterede `.intunewin`.

App-payload

Felt	Værdi
displayName	Navn i dialogen, ellers {produkt} {version}. Højest 500 tegn
publisher	Vendor, eller produktnavnet når vendor er Unknown. Højest 500
displayVersion	Analyseret version. Højest 50 tegn
description	Motor, context og detection-opsummering. Højest 4000
installCommandLine / uninstallCommandLine	PSADT Silent, som ovenfor
setupFilePath	Invoke-AppDeployToolkit.exe
applicableArchitectures	x64, x86 eller arm64
minimumSupportedWindowsRelease	Windows10_22H2
installExperience.runAsAccount	system eller user
installExperience.deviceRestartBehavior	suppress (No specific action)
installExperience.maxRunTimeInMinutes	60
allowAvailableUninstall	true
detectionRules	Ét PowerShell-script, enforceSignatureCheck false, runAs32Bit false, indhold base64 UTF-8
largeIcon	Udelades, når der ikke er et logo. Ellers mimeType med PNG, JPEG eller GIF
returnCodes	0 success, 1707 success, 3010 softReboot, 1641 hardReboot, 1618 retry

Et MSI-ikon inde i pakken læses ikke. Logo kommer fra EXE/DLL/COM-ressourcen, fra `logo.png` / `icon.ico` ved siden af filen, eller fra den fil brugeren vælger.

Supersedence

Søgning er `GET /deviceAppManagement/mobileApps` med `$filter=startswith(displayName, '...')` og `$top=50`, højest 5 sider. Hele kataloget hentes ikke. Søgeordet er produktnavnet, ikke det redigerede Intune-navn.

`POST /deviceAppManagement/mobileApps/{id}/updateRelationships` med `#microsoft.graph.mobileAppSupersedence`:

supersedenceType	Betydning
update	Installér den nye uden at afinstallere den gamle først
replace	Afinstallér den gamle, og installér derefter den nye

Højest 10 mål. Ingenting vælges automatisk i GUI. CLI med `--supersede` vælger de apps, hvis navn ligner produktet.

Portal-link efter succes:

`https://intune.microsoft.com/#view/Microsoft_Intune_Apps/SettingsMenu/~/{0}/appId/{appId}`